

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

Nội dung thực hiện theo yêu cầu trong đề bài.

1. Tóm tắt tài liệu học thuật

Prompt cơ bản:

'Hãy tóm tắt tài liệu sau trong 200 từ.'

Prompt cải tiến:

'Hãy tóm tắt tài liệu sau theo các mục: Mục tiêu nghiên cứu, Phương pháp, Kết quả chính, Kết luận. Độ dài 200–300 từ.'

Prompt nâng cao:

'Bạn là một trợ lý học thuật. Hãy đọc tài liệu và:

1. Xác định chủ đề chính.
 2. Tóm tắt theo cấu trúc IMRAD.
 3. Liệt kê 5 từ khóa quan trọng.
 4. Đưa ra 3 câu hỏi ôn tập từ nội dung.
- Chỉ trình bày kết quả cuối cùng.'

So sánh kết quả:

- Prompt cơ bản: ngắn gọn nhưng dễ bỏ sót ý.
- Prompt cải tiến: đầy đủ và có cấu trúc hơn.
- Prompt nâng cao: cung cấp thông tin toàn diện và hữu ích cho học tập.

2. Giải thích một khái niệm phức tạp

Ví dụ: Machine Learning.

Prompt cơ bản:

'Giải thích Machine Learning.'

Prompt cải tiến:

'Hãy giải thích Machine Learning cho sinh viên năm nhất CNTT, sử dụng ví dụ thực tế và ngôn ngữ dễ hiểu.'

Prompt nâng cao:

'Bạn là giảng viên đại học. Hãy giải thích Machine Learning theo các bước:

- Định nghĩa
- Nguyên lý hoạt động

- Ví dụ thực tế
 - Ưu điểm và hạn chế
 - So sánh với lập trình truyền thống
- Kết thúc bằng 5 câu hỏi kiểm tra kiến thức.'

So sánh kết quả:

- Prompt cơ bản: định nghĩa chung chung.
- Prompt cải tiến: dễ hiểu hơn.
- Prompt nâng cao: chi tiết, có ví dụ và hỗ trợ ghi nhớ.

3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Chủ đề: Python Class.

Prompt cơ bản:

'Tạo câu hỏi ôn tập về Python Class.'

Prompt cải tiến:

'Tạo 10 câu hỏi ôn tập Python Class gồm 5 câu lý thuyết và 5 câu thực hành.'

Prompt nâng cao:

'Bạn là giảng viên Python. Hãy tạo:

- 5 câu trắc nghiệm
 - 5 câu tự luận
 - 3 bài tập lập trình
 - Đáp án chi tiết
- Sắp xếp từ dễ đến khó.'

So sánh kết quả:

- Prompt cơ bản: số lượng và độ khó không ổn định.
- Prompt cải tiến: có cấu trúc rõ hơn.
- Prompt nâng cao: gần giống đề kiểm tra thực tế.

4. Phân tích lý do prompt hiệu quả

Các prompt hiệu quả thường:

- Xác định rõ vai trò (Role Prompting).
- Nêu rõ đối tượng người học.
- Đưa ra cấu trúc đầu ra mong muốn.
- Chỉ định độ dài và mức độ chi tiết.
- Yêu cầu ví dụ minh họa.

- Kết hợp nhiều nhiệm vụ trong cùng một prompt.

5. Nguyên tắc và mẹo viết prompt

1. Mô tả mục tiêu rõ ràng.
2. Cung cấp ngữ cảnh đầy đủ.
3. Chỉ định định dạng đầu ra.
4. Xác định đối tượng người đọc.
5. Chia nhiệm vụ thành các bước.
6. Sử dụng role prompting khi cần.
7. Thử nghiệm và tinh chỉnh nhiều phiên bản prompt.
8. Đánh giá kết quả dựa trên độ chính xác, tính đầy đủ và tính dễ hiểu.

Bảng tổng hợp so sánh

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Tóm tắt tài liệu	Ngắn gọn	Có cấu trúc	Toàn diện
Giải thích khái niệm	Chung chung	Dễ hiểu	Chi tiết + ví dụ
Câu hỏi ôn tập	Đơn giản	Có phân loại	Đầy đủ + đáp án